검 토 의 견 (3 ~ 5 항)

「달리도-외달도간 보행연도교 접속교 교각상부 변위발생 원인규명 및 보강대책 수립 용역」 최종보고서

구 분	내 용
검토대상	최종보고서(2026. 8., (사)한국지반공학회) 본문 1~6 장 및 부록 1~5
검토근거	과업지시서(2026. 3., 해양개발과), 목포시「제 3 자 의뢰 검토결과 제출요청」(2026. 10. 21.)
검토범위	보고서 수록 자료·해석결과의 범위 내 검토(원 해석모델 및 계측 원자료 재해석은 미포함)
검토결과 요약	① **원인규명 : 부분 타당(보완 필요)** - 방향(횡강성 부족 + 지지조건 저하)은 타당하나 지배원인의 정량화, 계측자료(풍속·조류·변위) 상관분석 및 동적 거동 검토가 누락됨 ② **보강대책 : 조건부 적정** -「P5 받침 구속조건 변경 + P3·P4 확대기초·강관말뚝 보강」 방향은 적정하나 목표변위, 대안 간 동일조건 비교·공사비 근거, 보강부재·내진 검토 보완 후 확정 ③ **향후계획 : 보고서 보완 → 긴급 안전관리 병행 → 보강 실시설계 → 시공·효과검증 → 유지관리**

3. 원인규명 타당성 검토

1) 보고서의 원인규명 요지

구 분	보고서 결론	주요 근거(보고서 수치)
P4	세굴·토사 유실에 따른 말뚝 주변 횡방향 지지효과 저하가 주원인	토사지지 제거 해석 179.6mm ≒ 계측 173.2mm(차이 3.7%)
P3	실제 지층·세굴(1.9m)·지반 교란·시공 불확실성의 복합 작용	토사지지 제거 159.4mm, 현장여건 159.1mm → 계측 281.6mm 의 약 57%만 재현
근입깊이	근입 부족은 원인이 아님 (심도 연장으로 변위 제어 불가)	근입 +5.0m / +10.0m 시 기둥상단 변위 저감 0.49 / 0.76mm(1% 미만)

2) 타당한 부분

○ P-Y 비선형해석과 Midas 단계별(거더 거치 전·후) 해석을 병행하고, 원설계·토사지지 제거·현장여건 반영의 3 개 지반조건으로 민감도를 검토한 접근은 체계적이며, 3 개 기관 합의로 검토 지층단면을 확정한 절차도 적정함.

○ P-Y 해석상 지반면(말뚝두부) 변위는 1~3mm 에 불과하나 기둥상단은 117~143mm 로, **변위의 대부분이 지반면 상부 자유장(약 35~38m)의 휨변형에서 발생**함. 따라서 '근입 연장이 아닌 기초 횡강성 보강이 필요하다'는 결론은 해석결과로 뒷받침되며 타당함.

○ 모든 조건에서 시점부 P3·P4 에 변위가 집중되는 위치적 경향을 재현하여, 국부 구간 특성에 기인한 현상임을 확인함.

3) 보완이 필요한 부분

○ **[지배원인의 정량화 미흡]** 보고서는 결론 1 항에서 '지반 고유의 불확실성에 따른 불가피한 차이'로 귀결하였으나, 자체 해석에서도 원설계 지반조건만으로 P3 121.8mm 가 발생하고, 세굴 1.9m 반영에 따른 증가는 P-Y +7.4mm(약 5%), Midas +37.3mm(약 31%) 수준임.

- 즉 **지배인자는 '해상 자유장이 긴 Ø1.6m 단일 현장타설말뚝 독립 캔틸레버 구조계의 낮은 횡강성'**이고, 지반고 저하·세굴은 이를 증폭시킨 부가요인으로 판단됨. 원인별 기여도(구조형식 / 지반고 차이 / 세굴 / 동적응답)를 정량 제시하여야 함.
- 과업지시서의 '세장비 적정성 분석'에 대한 수치 검토가 없음. 개략 산정 시 P3 세장비 KL/r ≒ 190 수준(K=2.0, H=37.8m, r=D/4)으로 매우 세장하므로 세장비 및 P-Δ 영향을 정량 검토하여야 함.

○ **[계측자료 해석 및 동적 거동 미검토]** 계측 시계열(그림 3.12)은 0 을 중심으로 ± 진동하는 형태로, 281.6mm(288.4mm)는 영구(잔류)변위가 아닌 **순간 최대값(peak)**임. 정적 해석(사용한계상태 IV) 결과와 동적 최대값을 직접 비교하여 'P3 재현 불가 → 지반 교란·시공 불확실성'으로 결론한 것은 논리적 비약이 있음.
- 교각의 고유진동수(개략 추정 시 0.3~0.5Hz 내외)를 산정하고, 조류·파랑·풍하중에 의한 동적증폭 및 와류진동(공진) 가능성을 검토하여야 함.
- 경사계 계측값의 상단변위 환산방식, 설치위치, 진동 시 가속도에 의한 경사계 오차 등 계측값 신뢰성을 검증하여야 함.

○ **[과업지시서 필수항목 미수행]** '풍속·조류·수평변위량 상관관계 분석'이 수행되지 않고 변위 시계열만 수록됨. 풍속계·조위(유속) 자료와 변위의 상관분석, 정적(평균)·변동성분 분리, 통계값(RMS, 상위 1% 등) 제시가 필요함.

○ **[계측값 기준 불일치]** 1·5 장은 P3 281.57mm·P4 173.24mm, 3 장은 P3 288.39mm(교축직각)·P4 266.17mm(교축직각)로 상이함. P4 를 266.17mm 로 볼 경우 'P4 해석·계측 일치(3.7%)' 결론 자체가 성립하지 않으므로 기준값(방향·기간·정의)을 통일하여 재평가하여야 함.

○ **[단계별 원인 및 지반고 기준]** 그림 3.9 상 **시공 당시 실측 원지반이 이미 설계 대비 P3 0.60m, P4 2.10m 낮았음**(P3 EL.-20.887→-21.488, P4 EL.-17.500→-19.597). 세굴 이전의 설계-현장 차이이므로 설계(조사밀도·시공단계 검토), 시공(지반고 확인·연직도), 사업관리(설계변경 검토) 단계별 공학적 원인으로 기술하여야 함. 1.9 절은 행정절차 이행 여부만 기술하여 과업지시서의 '단계별 공학적 메커니즘 규명'을 충족하지 못함. 아울러 과업지시서상 세굴 3.2~6.0m 와 보고서 1.9m·0.6m 의 차이도 설명이 필요함.

○ **[하중조건]** 파압 산정 파고 Ho=0.3m, 유속 0.885m/s(16 일 관측자료)를 적용하였으며, 보고서 스스로 대표성 검토 필요성을 언급함. 설계파·설계유속의 근거를 보완하여야 함.

▶ 종합 : 원인규명의 방향은 타당하나, '근본원인'으로 확정하기 위해서는 상기 정량화·계측분석·동적검토 보완이 선행되어야 함.

4. 보강대책 적합성 여부

1) 보강 대안 및 해석결과 요약

구 분	보강방법	개략공사비	P3 / P4 상단변위(mm) (현장여건 반영, 거더 거치 후)
무보강	-	-	171.1 / 275.9
기존 1 안	단면증설(D2.5m, 강관케이싱+콘크리트)	4.1 억원	89.7 / 92.0 (기존 검토, 거치 전)
기존 2 안	보강파일(Ø711~813 강관 2 본 + 수중 가로보 강결)	1.2 억원	30.6 / 44.7 (기존 검토, 관리기준 60mm)
본 보고서 1 안	P5 교량받침 변경(양방향→일방향 구속)	0.3~0.5 억원	170.5 / 136.9
본 보고서 2 안	받침 변경 + P3 단독 기초보강	10 억원	82.8 / 82.1
본 보고서 3 안 (최종 제안)	받침 변경 + P3·P4 확대기초(8×8×2m) + Ø508×14t 강관말뚝 4 본/기(암반 근입 5m)	20 억원	66.5 / 46.9

2) 적정한 부분

○ 단일말뚝의 캔틸레버 휨저항 구조를 **확대기초+군말뚝의 프레임(우력) 저항 구조로 전환**하여 기초 회전강성을 증대시키는 개념은 원인(휭강성 부족)에 부합하는 항구적 대책으로 공학적으로 타당함. 근입 연장 및 세굴방지공 '단독' 대책으로는 변위 제어가 불가하다는 판단에도 동의함.

○ P5 받침 구속조건 변경은 저비용으로 P4 변위를 48.6~56.6% 저감하므로 병행 적용이 적정함.

○ 거더 거치 후에는 P4 가 지배(222.8~360.1mm)하므로 P3 단독보다 **P3·P4 동시보강**을 선택한 것은 타당하며, 상부거더 안전율(1.70~1.71) 및 받침 회전각(최대 0.45° < 1.719°)도 확인됨.

3) 보완이 필요한 부분(실시설계 착수 전 확인사항)

○ **[목표변위 미설정]** 보고서는 '일률적 기준 부재'를 이유로 목표변위를 정하지 않았으나, 최종안 P3 변위 66.5mm(토사제거 조건 71.6mm)는 기존 검토 관리기준(50~60mm)을 초과함. 받침·신축이음·거더 부재력 및 보행 사용성(체감 진동)을 근거로 목표변위를 정하고 충족 여부를 제시하여야 함.

○ **[대안 비교의 일관성·경제성]** 기존 2 안(1.2 억원)은 변위가 더 작게(P3 30.6mm) 산정되었음에도 공사비가 약 17 배인 3 안이 선정됨. 동일 지반·하중조건에서 재비교하고, 3 안의 공사비 산출근거(내역)와 기존안 배제 사유(수중용접 품질 등)를 정량 제시하여야 함(과업지시서 '2 개 이상 공법의 시공성·경제성·변위억제효율 비교' 반영).

○ **[보강부재 자체의 안전성]** 다음 사항의 검토가 보고서에 수록되지 않음.

- 강관말뚝(Ø508×14t)의 수중 자유장(약 20m 이상)에 따른 세장비·좌굴 및 프레임 작용 시 압축·인발 축력 검토
- 해수환경 부식 여유두께 및 방식(피복·전기방식) 계획, 확대기초-기존 기둥 연결부(전단연결재·계면처리) 상세 및 응력 검토
- 확대기초 설치레벨(고조위 부근)에 따른 파랑 충격·양압력, 부재 추가에 따른 유수압·파압 증가, 선박 충돌 및 경관 영향

○ **[내진해석 미수록]** 5.5 절에서 최종 적정성 판단조건으로 내진해석을 제시하였으나 부록(1~5)에 해당 결과가 없음. 보강 전·후 내진성능과 P5 받침 변경이 주경간(아치교) 구조계 및 지진 시 하중분담에 미치는 영향을 제출하여야 함.

○ **[동적특성·세굴방지]** 보강 후 고유진동수 변화와 계측된 동적응답의 저감효과를 확인하여야 함. 또한 세굴이 지속되면 기존말뚝과 보강말뚝의 지지조건이 함께 저하되므로 **세굴방지공(사석·필터매트·콘크리트 매트 등)을 보강공법과 병행**하여야 함(6 항 사례 참조).

○ **[시공성·임시조치]** 진동 중인 교각 인접 해상천공(암반 근입 5m), 확대기초 가설방법(프리캐스트 셀 등), 해상 작업일수를 검토하여야 하며, 보고서가 '영구보강 전 임시조치 필요'로만 기술한 사항은 구체 방안(계측 경보기준, 임시 횡지지, 거더 거치시기 조정, 강풍·태풍 시 작업중지 기준)으로 제시되어야 함.

▶ 종합 :「P5 받침 변경 + P3·P4 확대기초·강관말뚝 보강 + 세굴방지공 병행」의 보강 방향은 적정(조건부)하며, 상기 보완사항 반영 후 최종 보강범위 및 공법을 확정하는 것이 타당함.

5. 향후 계획

1) 단계별 추진계획(안)

단 계	주요 내용	주 관	시기(안)
① 보고서 보완	3·4 항 보완요구 통보 → 연구기관 보완(정량 원인분석, 상관·동적분석, 목표변위, 대안 재비교, 보강부재·내진 검토, 공사비 내역, 오기 정정*) → 건설사업관리단 재검토 → 발주청 보고	연구기관 건설사업관리단	'26. 11 월
② 긴급 안전관리 (보강 완료 시까지)	자동화계측 지속 및 3 단계 관리기준(주의·경고·위험) 운영, 풍속·조위 자료 동기화 수집, 월 1 회 및 태풍 후 세굴(수심)측량, 경고 단계 이상 시 작업중지·발주청 즉시 보고	시공사 건설사업관리단	즉시~
③ 보강 실시설계	목표변위 확정, 보강부재·연결부·내진 상세 구조계산, 세굴방지공 설계, 시공계획 및 공사비 산정, 기술자문(심의) 후 설계변경 절차 이행	설계사 (발주청 승인)	보완 승인 후 약 2~3 개월
④ 보강 시공	시공계획서 검토·승인, 암반 근입·용접·방식 품질관리, 시공 중 계측으로 보강 전·후 변위 비교	시공사 건설사업관리단	해상 기상 양호 시기
⑤ 효과검증 ·유지관리	보강 후 1 년 이상 계측으로 효과 검증, 시특법에 따른 정기·정밀안전점검, 세굴 정기측량(연 1 회 이상 및 태풍 후), 유지관리 매뉴얼 수립	발주청 (관리주체)	준공 후

※ *오기 정정 예 : 연구기간(2024 년→2026 년), '보강대채·근입깊이·수병변위' 등 오탈자, AI 생성 그림(그림 2.9)의 공식 성과품 사용 부적정.

2) 건설사업관리단 조치사항

○ 본 검토의견을 연구기관에 즉시 통보하여 보완을 요청하고, 보완 보고서 접수 후 7 일 이내 재검토 결과를 발주청에 보고함.

○ 보강공사 완료 시까지 계측·세굴 관리를 강화하고, 이상 징후 발생 시 즉시 보고 및 긴급조치(작업중지·통제)를 시행함.

○ 최종 보강방안 확정 시 설계변경 절차(기술검토·심의)를 지원하고, 보강 시공 단계에서 품질 및 안전관리를 철저히 이행함.